

浙江蓝成应急信息科技有限公司投资建议书

面向四足/人形机器人特殊场景深度开发的具身智能高科技公司
宇树科技、宁波政府核心战略绑定方



报告人：余勤

报告时间：2026 年 6 月 26 日

宇树独家授牌的封闭场景落地龙头，深度绑定宁波国资场景，两大核心赛道已实现商业化验证，具备清晰的规模化复制路径

1

UNITREE
宇树科技

宇树唯一授牌战略合作方，联合成立**宇蓝智能研究院**，
应急场景唯一出口

生态绑定稀缺

2



独家准入宁波海港、
能源等**百亿级封闭
国资场景**，并持续
构筑数据壁垒

场景壁垒极高

3



核心场景已落地验证并获**大额意向订单**，
七大应用场景
打开市场空间

落地验证充分

4


千人计划
QIANRENJIHUA

双国家级人才领衔，
技术与资源双轮驱动，
具备全国复制能力

团队配置扎实

1

赛道机会

行业机会在哪里，为什么现在是入局最佳窗口



2026年成为具身智能场景落地元年，工业级场景迎来 8 倍指数级爆发，特种高危场景成为率先爆发的刚需赛道

行业阶段跃迁

2025 年中国四足机器人总销量
5.76万台，同比增速

389.8%

2025 年行业级四足机器人销量
1.99万台，同比增速

854.7%

上半场：2023-2025

下半场：2026 起

拼硬件参数、拼运动能力

拼场景适配、拼交付能力

实验室 Demo、单点炫技

真实场地稳定运行、ROI 可测算

消费级、科研教育为主

工业级、特种场景放量

无标志性大额订单

国网 68 亿集采、智元万台量产落地

特种场景率先爆发

国家电网 2026 年印发专项规划，68 亿元集中采购 8500 台具身智能设备

2025 年中国智能消防机器人市场规模达 43.8 亿元，同比增长 28.6%

交通运输部推动智慧港口建设，集装箱查验、堆场巡检人工替代需求明确

人工替代价值明确

ROI可测算

政府采购能力强



安全应急装备市场

1万亿 +

工信部等五部门：
《安全应急装备重点领域发展行动计划》

2026年国网具身智能采购

68亿 +

国家电网：
《2026 年具身智能发展规划》

宁波扶持创新中心

最高 1 亿

宁波市：
《促进人形机器人产业创新发展若干政策措施》

【国家顶层设计】

工信部五部门行动计划
赛道天花板足够高

【行业需求放量】

行业史上最大单笔订单
商业化闭环正式跑通

【地方政策加码】

蓝成总部所在地
坐享主场政策与订单红利

需求确定性



01 供给端：硬件厂家“懂造不懂行”

现状：深耕运动控制与精密制造，具备成熟的硬件量产能力。

痛点：缺乏应急、港口、能源等**垂直行业的实操流程认知**，更无极端场景下的**专属业务数据积累**，难以独立完成场景落地。



02 需求端：行业企业“有心无力为”

现状：面临高危作业替代、智能化升级的迫切需求。

痛点：无机器人工程开发与场景适配的专业技术团队，**定制化开发周期长、成本极高**，难以规模化复制落地。



懂行业



能落地

2

公司能力

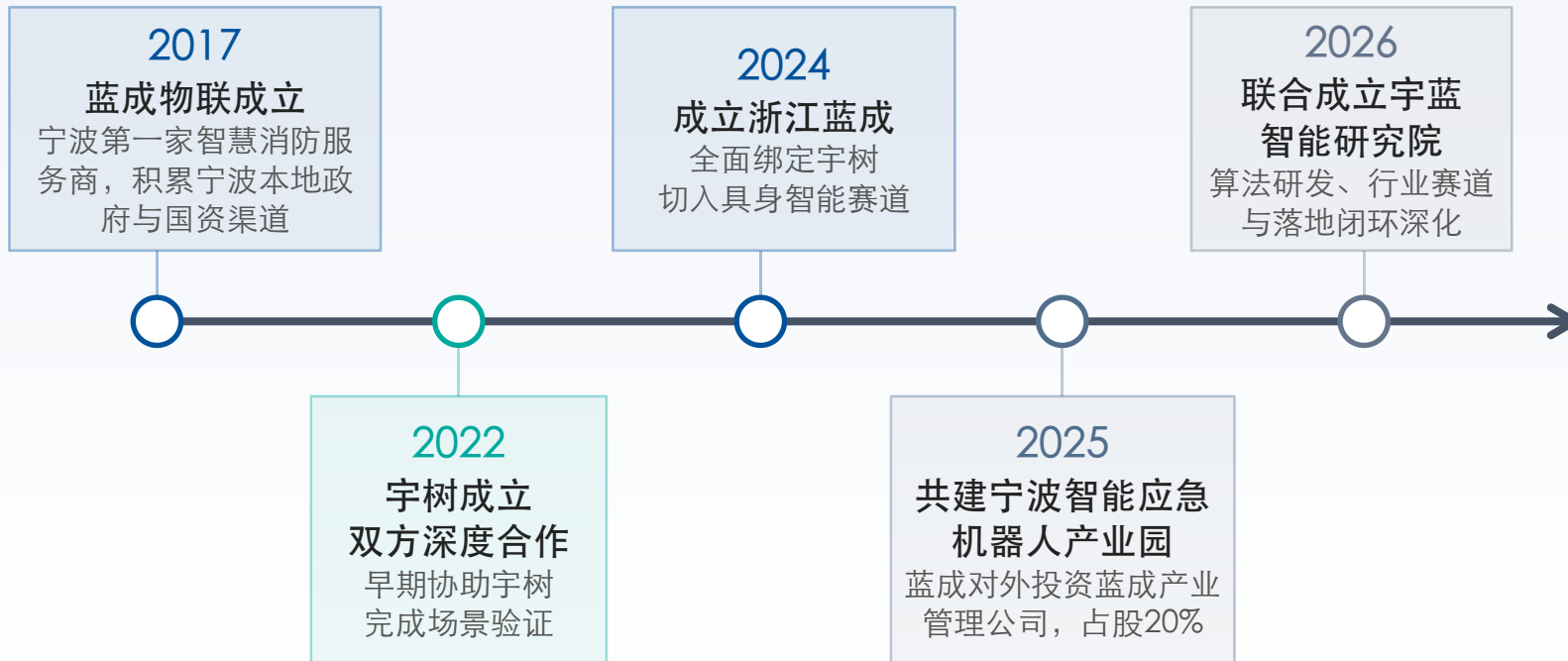
蓝成做的是什​​么，为什么蓝成能抓住这个机会





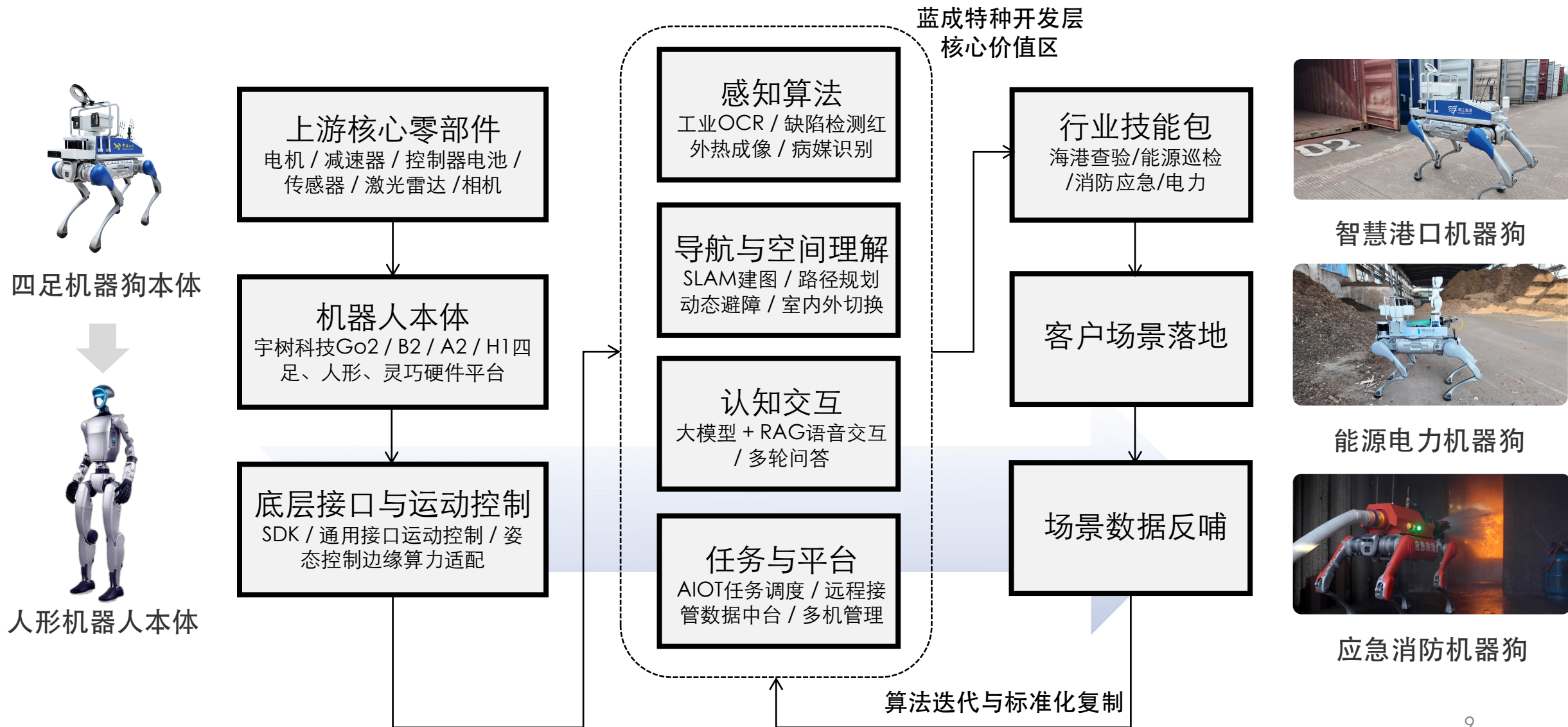
股权结构 张勤洲 75% 蓝成投资 25%

蓝成应急：从场景渠道到宇树绑定



蓝成深耕应急特种领域近十年，是稀缺的同时具备国资渠道能力与宇树深度合作基础的场景落地伙伴

基于机器人本体，叠加行业感知、任务执行、数据闭环和场景运维能力，形成可复制的特种场景机器人解决方案。



场景专属
壁垒层

特殊场景独家标注数据集

核心场景
算法层

行业专属机器人大脑

多模态传感融合

多机集群管控调度

底层硬件
适配层

机器人小脑深度适配

工业级自组网通信

落地规模越大 → 场景数据越丰富 → 算法精度越高 → 适配成本越低

蓝成应急核心壁垒

宇树深度适配 × 封闭场景数据 × 国资准入壁垒 × 十年行业经验



机器狗本体

- 1 宇树深度适配：配合开放底层接口、SDK 与技术支持等
- 2 封闭场景数据：大量高准入壁垒及极端场景的标注数据
- 3 国资准入壁垒：合规门槛极高，新进入者短期难以突破
- 4 行业深度洞察：十余年经验，深度理解流程与特殊需求



标准化交付



数据飞轮

1、股权绑定结构



2、王兴兴唯一挂名



3、宇树对外唯一合资研究院

序号	名称	股权结构	出资额	出资比例	设立/入股时间	业务情况及备注
1	宇树机器人	宇树科技持股 100%	10 万元	100%	2019-04-08	未实际开展业务
2	上海高羿	宇树科技持股 100%	10 万元	100%	2024-11-07	具身智能及机器人领域的研发以及部分销售职能
3	北京灵翌	宇树科技持股 100%	10 万元	100%	2024-12-31	具身智能及机器人领域的研发
4	深圳天羿	宇树科技持股 100%	10 万元	100%	2025-03-05	具身智能及机器人销售业务
5	UNITREE LIMITED	宇树科技持股 100%	1 万股	100%	2025-10-08	未实际开展业务
6	宁波宇树	宇树科技持股 100%	100 万元	100%	2025-11-20	未实际开展业务
7	重庆宇羿	宇树科技持股 100%	100 万元	100%	2025-12-30	具身智能及机器人销售业务
8	宇树星盟	宇树科技持股 100%	10 万元	100%	2026-05-14	未实际开展业务
9	中试基地	宇树机器人持股 10%	1,000 万元	10%	2025-05-29	杭州高新科创集团有限公司持股 50%，杭州市数据集团有限公司持股 36%，宇树机器人持股 10%，传化智联股份有限公司持股 4%
10	宇蓝智能	宁波宇树持股 20%	200 万元	20%	2026-04-07	浙江蓝成应急信息科技有限公司持股 50%，宁波宇树持股 20%，浙江省海港投资运营集团有限公司持股 20%，宁波能源集团股份有限公司持股 10%

- 定位：聚焦前沿技术成果转化，布局 7 大行业研发赛道
- 分工：宇蓝研究院负责算法研发，蓝成负责工程化交付与商业化
- 人才：内部聚集了蓝成、宇树、宁波国资的全职技术人员，同时也有独立招聘的高端人才与研究员

智能产业园

(由蓝成应急产业管理公司投资运营)

■ 宁波海曙区政府 牵引方

正式战略协议
政策资源 / 产业基金 / 场景支持

■ 蓝成应急 运营方

产业园与研究院
投资 / 建造 / 运营

■ 宇树科技 链接方

宇树科技（宁波）在该园区内
导入上下游产业链

■ 200亩
拟用地规模

■ 25亿元
总投资规模

■ 月产 500 套
行业应用组装产线

■ 15家以上
上下游配套企业

生态闭环：技术研发 - 生产制造 - 场景应用 - 算力支撑，目标打造智慧应急与智能机器人全球示范中心，
提供产能支持、生态聚集与地方订单反投三重价值

政府资源与行业顶层设计



张勤洲

创始人&董事长

- 浙江大学硕士，2016年以来持续从事智慧消防物联网与智慧应急业务，有极好的上层政府资源
- 参与《基层应急管理指引》案例撰写，案例包括“浙江宁波：党建引领基层应急管理”“码上安全智慧监管平台”
- 牵头公司从智慧消防向具身智能机器人延展，推进与宇树、宁波地方资源、海港/能源场景的协同落地

技术场景产品化与运营综合管理



李晓峰

CEO（国家“青年千人”）

- 国家级高层次人才，博士背景，长期聚焦双碳、能源数字化、人工智能与场景应用
- 曾任三峡体系内新能源科技公司副总经理，统筹“双碳+AI”业务体系搭建与数字化转型推进
- 主导研发低碳数智化终端服务平台、建筑低碳运营评级计算引擎等产品，具备从需求定义、产品设计到场景落地的完整经验

AI技术落地与交付体系负责



徐涛

CTO（国家“青年千人”）

- 国家级高层次人才，博士背景，长期聚焦双碳战略、新能源创新、低碳运营、人工智能与能源数字化
- 曾任三峡集团体系内新能源科技公司副总经理，负责“双碳+AI”战略业务、标准建设与数字化转型推进
- 主导研发“建筑低碳运营评级计算引擎”，实现能耗、碳排放与安全风险实时预测、动态管理

- 现阶段机器人业务技术团队约4-5人，核心方向包括视觉导航、大语言模型、前后端开发。
- 公司计划2026年Q3将研发团队扩充至约50人，重点建设算法工程化体系、标准化交付流程和多场景复用能力。

3

落地验证

蓝成是否已经跑通了，能不能持续做大



01 船舶靠港与卸船作业



货轮靠泊后，岸桥设备从船上吊装集装箱

02 堆场转运与堆存管理



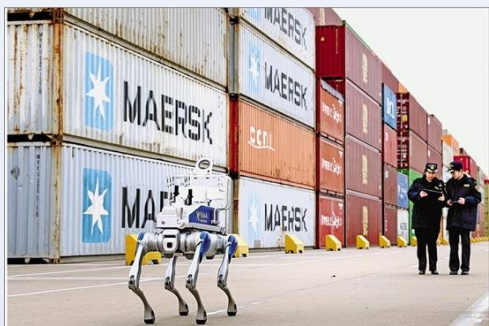
集装箱在堆场内存放、转运、调拨

03 海关监管与分流



海关通过大数据、风险模型做研判，将集装箱分流

04 空箱查验/重箱查验



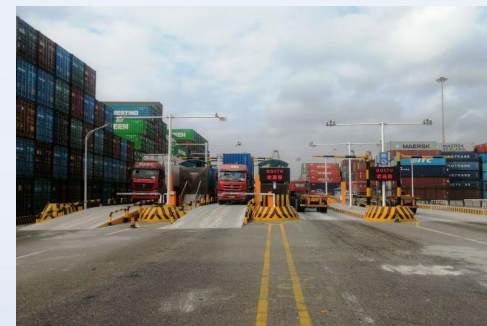
由海关人员对进境空箱、待放行重箱开展查验

05 异常处置



发生异常情况与突发事件时，进行快速侦察、精准处置

06 装箱 / 提箱 / 出闸



集卡车装载集装箱进出闸口，完成箱号核验、外观检查

宁波港梅山码头空箱查验落地，单箱查验效率提升 2-3 倍，箱内异物发现率达 95%



重箱查验
(1~2)

空箱查验
(1~4)

01 自主抵近

机器人进入堆场及箱体周边

02 视觉核验

识别箱号、箱体损伤、锈蚀、油污遮挡信息

03 箱内识别

识别异物、病媒生物、危险品残留、生活垃圾

04 远程监管

结果回传平台，异常自动报警，支持人工复核

1.5 min/箱

传统人工3-4min/箱

200 箱/日

受限于码头查验场地大小

95%

箱内异物发现率



01 船舶靠港与卸船作业

- 高危、高频的岸线与设备巡检
- 卸船箱体外观初检

02 堆场转运与堆存管理

- 辅助安全管理：温州港龙湾港区2026年4月上线堆场巡检机器狗，主要做人员违规识别、异物巡查、安全隐患预警

03 海关监管与分流

- 箱体铅封、封志自动核验，比对箱号与报关信息一致性

04 空箱查验/重箱查验

- ★ 空箱查验：2025年9月在梅山港区正式试运行，国内最早全量化落地的港口空箱机器狗查验项目之一
- ★ 重箱查验：2026年3月在梅山港区上线，全国首个实现重箱查验具身智能应用的港口

05 异常处置

- 侦查巡逻：青岛港、天津港等港口已用机器狗做全域安全巡逻，可识别明火、烟雾、人员违规闯入
- 受限空间、狭窄通道事故探查，替代人员进入危险区域

06 装箱 / 提箱 / 出闸

- 出闸箱体快速巡检，自动比对
- 闸口周边区域安全巡逻
- 异常箱体分流辅助

行业痛点

高粉尘、高腐蚀，人工长期暴露风险高，且检测结果关系发电效率



01 定点取样

深入生物质材料间等复杂区域，精准完成样品采集。



02 巡检读表

覆盖汽机房等核心区域，自动读取仪表数据。



03 异常识别

在复杂厂房环境中智能识别设备异常、泄漏等隐患，即时预警。



04 数据回传

将采集的多维度数据实时回传至中控平台，形成完整的数字化台账。

存量基础

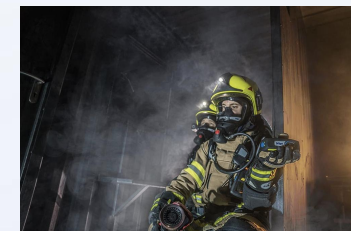


为宁波 2000+ 高层楼宇提供智能消防服务，
覆盖宁波大量政企与国资客户
约 20 人独立团队，熟悉应急消防业务流程，
拥有垂直行业经验

潜在场景



01 远程指挥
视频回传、位置同步、
异常报警



02 火场侦察
烟雾、高温、危险区
域先行探测



03 危化识别
气体、热源、异常泄
漏识别



04 日常巡查
楼宇消防设施巡检、
隐患识别

核心观点

- 蓝成与宇树是以宇蓝研究院为核心载体的战略级绑定。
- 蓝成承担宇树应急赛道的场景落地、垂类大脑研发和本地化运营职能。

1. 蓝成与宇树是战略级绑定关系

蓝成是宇树唯一对外深度绑定的场景落地合作伙伴，目前是应急场景对外的唯一出口。

宇树在全国设立的子公司通常为全资控股，宇蓝研究院是唯一采用合资模式的平台，并计划申请国家重点实验室。

宇树创始人王兴兴出任宇蓝研究院名誉院长，是其对外合作平台中的唯一特殊高规格配置。

2. 选择蓝成的原因

蓝成应急本地化运营能力成熟、政企资源整合能力突出、业务定位高度互补、高层关系牵线。

3. 蓝成商务能力的体现

与宁波海港集团、能源集团的合作为蓝成牵头，与国网的合作意向也为张勤洲对接的资源。

核心观点

蓝成填补宇树本体与港口查验流程之间的工程适配、系统对接和本地运维空白，能较好适配港口需求。

1. 价格与持续收入有支撑

长期规模化合理售价约60-80万元/台，设备采购价10%-15%的年运维成本可提供持续收入。

2. 客户选择逻辑清晰

宇树提供标准化本体，蓝成负责上装改造、场景适配、系统对接和7×24小时本地化运维。

3. 项目已完成真实落地

空箱查验项目从启动到投用约3个月，蓝成全面承担设备交付、结果回传和运维服务。

4. 客户价值明确

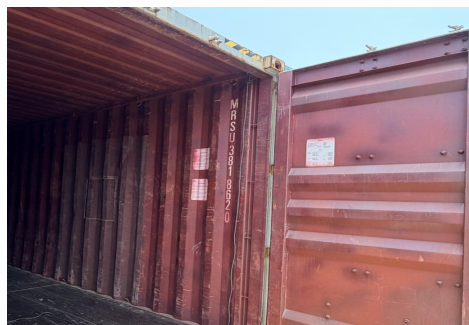
机器狗可完成空箱初筛查验，识别异常，大幅降低人工进入高温、有害环境频次。

客户验证聚焦两类高壁垒场景：港口提效、能源巡检具备复制空间



宁波港梅东码头

集装箱查验场景：高频、重复、环境复杂



3-4min/箱
人工查验



1.5min/箱
机器狗查验

约200箱/天
空箱查验承载

- 集装箱查验存在高频、重复、受环境影响大的特点，传统方式需人工现场记录和拍照。
- 空箱查验已接近成熟，后续机会集中在重箱查验、散杂货巡检、危化品检测、装卸锁自动化等更复杂、更高价值场景。

- 验证了机器人查验在效率、远程监管和恶劣环境替代上的价值。
- 后续放量仍取决于重箱查验、海关推广节奏与多狗协同能力。



明州热电生物质电厂

能源巡检场景：高温、高噪、粉尘、重复取样



约2只/厂
小厂房适配



巡检/读表
机器狗任务分工

十余电厂
集团复制基础

- 电厂场景具备安全替代和效率提升需求，但短期仍以样板验证为主。
- 宁波能源全国十余个电厂提供集团内复制基础，后续放量取决于网络环境、巡检路线和工作流的逐厂适配能力。

- 验证了机器人在巡检、读表、取样等环节的应用价值。
- 后续复制空间取决于电厂工作流标准化和场站级方案成熟度。

相较于同方威视、旗晟智能等二开类竞品，宇树独家深度绑定、国资场景准入构成核心差异化优势



对比维度	蓝成应急	同方威视	旗晟智能
公司背景	2015 年成立，智慧消防起家，2025 年向具身智能场景方案转型； - 已与宇树、宁波政府、海港/能源国资场景形成合作基础	1997年成立，源于清华大学； - 提供安检产品、解决方案和服务，专注于海关、口岸、交通等场景	2023 年新成立，专注研发、制造和提供巡检机器人解决方案 - 覆盖工业巡检、园区巡逻、安防巡逻等场景
重点场景	海港查验、能源巡检/取样、消防应急，具备多场景扩展规划	海关空箱查验、口岸智能监管等口岸场景	电力开关室、配电间、升压站、机房、工业园区等巡检场景
已验证案例	已进入宁波港、宁波能源、消防应急等场景	已在宁波舟山港甬舟集装箱码头打造空箱智能查验系统	已在江苏某电厂、洁净车间、园区地下车库场景应用
优势分析	- 场景最丰富，已绑定港口、能源、应急等多类国资场景 - 具备丰富行业经验，叠加宇树协同，工程化落地和多场景复制能力更强。	优势集中在海关安检和口岸查验，场景较窄，对能源、消防、巡检等机器人延展场景覆盖有限，同时此板块非公司主营业务，只是产业链延伸。	已有部分巡检场景应用，但行业理解、国资资源绑定和客户准入门槛不足，复制确定性弱于蓝成。

相较于下场做行业应用的本体厂商，蓝成的渠道资源、行业理解构筑壁垒，并且细分赛道错位竞争



对比维度	具微科技（估值约35亿元）	蓝成应急
核心定位	特种工业机器人整机厂商， 自研轮足机器人本体	场景落地集成服务商， 基于宇树本体做二次开发与交付
技术路线	全栈自研硬件本体， 核心壁垒在轮足融合、防爆防护技术	核心壁垒在场景理解、 国资渠道与本地化运维，硬件依赖宇树
主力场景	石油化工、电解铝、煤矿等高危防爆场景	港口查验、能源电力巡检、消防应急场景
商业模式	整机销售 + 行业解决方案，偏硬件产品输出	硬件交付 + 定制开发 + 年度运维， 偏场景服务交付
资源禀赋	技术驱动，防爆等硬资质壁垒强	渠道驱动，宇树深度绑定 + 宁波国资场景准入
港口场景	基本未布局	核心标杆场景，宁波港已落地验证
电力场景	侧重高危工业电力，未进入国网主集采	核心场景之一，绑定国网、宁波能源

4

商业与投资

蓝成未来前景如何，我们如何投资



收入结构

一次性收入
约70%

硬件销售 + 定制化开发服务费

持续性收入
约30%

运维 + 订阅

硬件销售
机器人本体与
配套设备交付

定制化开发服务费
按场景任务与
项目复杂度收费

年度运维服务费
按硬件售价
约 15% 收取

软件订阅费
按年度/模块/点位
持续订阅

推广策略：标杆复制 + 宇树渠道放大

01 宁波本地标杆项目

先在港口、能源、应急等封闭场景做出标杆案例



02 浙江省内复制

围绕国资和政府应急体系复制同类场景解决方案



03 依托宇树品牌渠道辐射全国

与宇树深度绑定，享受宇树品牌溢出效应与全国客户资源

模式总结：一次性收入提供项目启动资金，持续性收入提升客户生命周期价值；宇树绑定带来品牌背书与全国渠道杠杆

港口

智慧港口机器人

核心公式：查验/巡检作业点数量 × 单作业点解决方案价格

◆ 单机器人价值：约60万-80万元

年度软件/运维：按初始部署15%估算

宁波市

聚焦宁波港核心查验点，
宁波舟山港有20个海港/码头

约 5 亿元

浙江省

覆盖宁波舟山港及省内主要港口群，
大约35个作业点

约 9 亿元

全国

头部港口及主要集装箱码头
逐步导入，基准120个作业点，
上行250个作业点

基准约 30 亿元
上行约 60 亿元

预测假设：
重箱查验单港口需4-8台；空箱查验当前单场地1-2台机器人，未来可扩至4-8台

能源

能源厂巡检机器人

核心公式：适配场站数量 × 单场站解决方案价格

◆ 单场站价值：约250万-500万元

年度软件/运维：按初始部署10%-15%估算

宁波市

以宁波能源及本地适配电厂为主，
约 30 个适配场站

约 1 亿元

浙江省

覆盖省内火电、热电、生物质等适配电
厂，假设 150 个场站

约 5 亿元

全国

大型火电 + 生物质等场站
逐步复制，基准1000个场站，
上行1800个场站

基准约 30 亿元
上行约 54 亿元

预测假设：
小面积厂房通常配置2台机器人（取样 + 读表/巡检）

港口 + 能源两大场景全国合计市场空间约百亿，软件/运维构成持续收入

500 台宁波政府订单 + 1500 台国网意向提供业绩支撑，2026年目标签约合同1.9亿元



2025年收入
683.43万元



2026Q1收入
223.62万元



2026Q1毛利率
68.92%



2026目标签约合同
1.9亿元



三年展望

2026E

标杆项目持续确认，
存量合同逐步交付

2027E

省内复制推进，
服务收入占比提升

2028E

依托宇树渠道与
场景经验全国拓展



新签订单



宁波市与蓝成签订了500台的合作协议，采购周期3年



国网具身智能的采购由宇蓝研究院牵头合作，达成1500台巡检机器狗由蓝成交付的合作意向

UNITREE 宇树

国家电网

宇树科技股份有限公司

拜访函

致：国家电网有限公司

尊敬的张智刚董事长：

为顺应我国电网电力安全保障与运行效率提升的迫切需求，深化智能机器人及前沿技术在电力系统场景的落地应用，加强双方技术交流与业务协同，我司拟专程赴贵集团登门拜访、交流学习。

兹由我司创始人王兴兴、陈立及宇蓝机器人研究院技术专家一行共6人，拟定于2026年5月7日前往贵集团拜访。本次交流

6.拓展机器人场景示范应用

宁波市政府

支持优质应急机器人在宁波港航、海关、化工、电力、应急、文旅等场景的推广应用，拓展基于智能制造、文化旅游、生活服务、城市治理等领域的场景应用，依法支持三年内优质行业应用机器人场景应用不少于500台。积极探索机器人在红色教育基地、党史陈列馆、党建展馆、党群服务中心、廉洁教育基地等场景以智能机器人作为交互载体。

单位：万元

序号	项目	2026 年 (预计)		2027 年 (预计)		2028 年 (预计)		2029 年 (预计)		2030 年 (预计)	
		台数	金额	台数	金额	台数	金额	台数	金额	台数	金额
1	海港巡检	50	2,000	100	4,000	130	5,200	170	6,760	255	10,140
2	海关查验	100	6,000	200	12,000	260	15,600	340	20,280	510	30,420
3	电力巡检	50	2,000	100	4,000	130	5,200	170	6,760	255	10,140
4	其他	/	500	/	1,000	/	1,300	/	1,690	/	2,535
合计营收		200	10,500	400	21,000	520	27,300	680	35,490	1,020	53,235
合计净利润			1,000		3,000		5,000		7,000		1,2000
5 年累计台数		2,820									
5 年累计营收		147,525									

本轮投后估值 6 亿元，投资 3600 万元占股 6%，设置阶梯式奖励回购与 6 年回购兜底条款

本轮估值： 6亿人民币（投后）

投资金额： 3,600万人民币（占股6%）

本轮交易拟设置投资人保护及退出安排：

- 若目标公司在下一轮融资交割后估值不低于12亿元且融资金额不低于5000万元，实际控制人有权对本轮投资人发起回购。回购股权数量上限为届时本轮投资方持有股权的50%。若下一轮投资在6个月内完成（投资资金到位），回购价格为回购股权对应的原始投资成本 $\times$ （1+3%）。若下一轮投资在6个月到12个月内完成（投资资金到位），回购价格为回购股权对应的原始投资成本 $\times$ （1+6%）。
- 本轮投资设置6年回购期限，赛智伯乐有权在约定期限届满时要求回购其届时持有的标的公司股权，回购价格按照投资本金及约定收益计算。回购责任以创始人届时持有的标的公司股权价值为限，不设置超出该等股权价值范围的个人无限连带责任。

技术迭代风险

核心策略： 要求企业坚持高研发投入，占比超30%，将宇蓝研究院向上申报国家重点实验室，夯实技术底座。

确保核心算法库每季度高频迭代，严防技术代差，始终保持行业领先的技术壁垒。

市场生态风险

核心策略： 要求企业深度参与海关总署示范港口等国家级具身智能行业标准制定，掌握行业定义话语权。

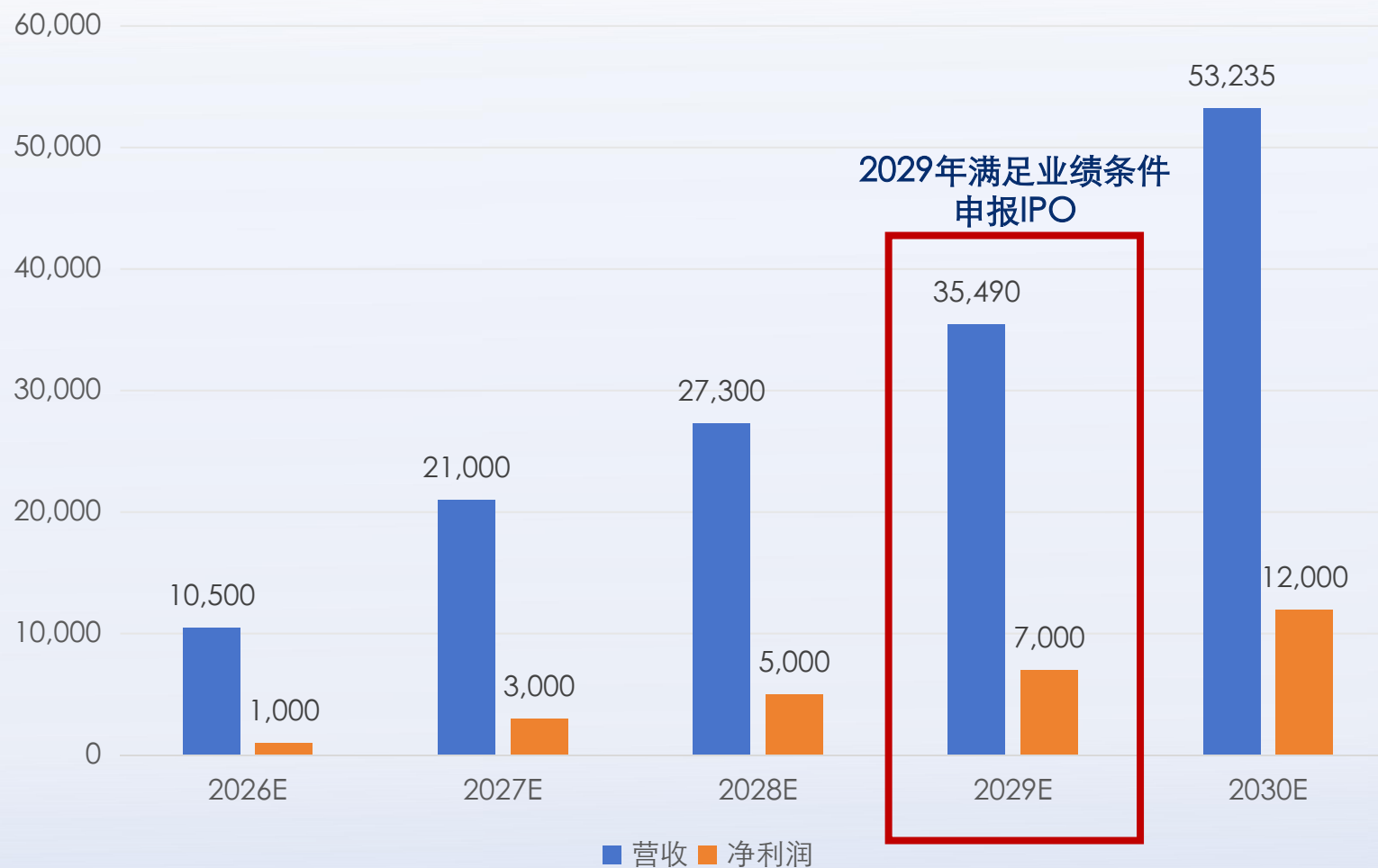
以官方标准卡位市场，极大提高后进竞争者的准入门槛，巩固生态核心地位。

数据安全风险

核心策略： 要求企业实现数据处理完全内网闭环，全面适配纯国产芯片边缘侧部署，物理隔绝外部风险。

契合大型国企与涉密单位合规底线，从架构底层彻底杜绝数据泄露与合规风险。

2029 年满足业绩条件后申报 IPO，产业方并购为备选路径



感谢聆听

